

1 Introducció

Les estrelles conformen pràcticament la totalitat de la massa bariònica de l'univers i es troben en un estat de la matèria anomenat plasma. Aquest consisteix en un gas ionitzat on els àtoms es poden moure lliurement, així com els electrons. Amb aquestes condicions es dedueix que el plasma és un bon conductor elèctric i altament sensible a camps magnètics, per tant, les equacions que descriuen el seu comportament són les magnetohidrodinàmiques (MHD).

El Sol és una estrella de la seqüència principal de tipus espectral G2V. El seu camp magnètic interacciona fortament amb el plasma, de manera que es generen taques solars, flamarades, protuberàncies, filaments, etc. L'objecte d'aquest estudi són les protuberàncies solars que han arribat a la corona, la part més externa i calenta de l'atmosfera solar.

La temperatura de la corona és molt elevada ($\sim 10^6 K$) i la densitat molt baixa ($\sim 10^{12} m^{-3}$) respecte altres punts de l'atmosfera com la fotosfera o la cromosfera. En canvi, una protuberància presenta una densitat major ($10^{15} - 10^{17} m^{-3}$) i una temperatura molt menor ($< 10^5 K$) que la de la corona que l'envolta.

El fi d'aquest treball és l'estudi de la propagació d'ones pertorbatives sobre l'estat quiescent d'una protuberància dins la corona solar mitjançant l'ús de Dedalus (Burns et al. 2020), una llibreria de Python enfocada a resoldre equacions diferencials parcials (PDE per les seves sigles en anglès) com les MHD. El camp de les ones en estats quiescents de protuberàncies solars ha estat estudiat intensivament per la comunitat científica. Un dels llibres més importants de física solar va ser escrit en els anys 80 per Eric Priest. Els fonaments d'aquest estudi es troben en els capítols 1 Priest (2014a), 2 Priest (2014b) i 4 Priest (2014c) d'aquest, juntament amb els articles Joarder i Roberts (1992) i Oliver et al. (1993) que simplifiquen el sistema d'una protuberància en la corona solar.

Les protuberàncies es formen a partir de la reconexió del camp magnètic en les zones d'inversió de polaritat o a partir de la interacció de dos sistemes de flux de camp magnètic. Per aquest motiu, moltes protuberàncies presenten una polaritat invertida. Aquests processos fan ascendir la gran massa que conforma la prominència de la cromosfera o de la fotosfera, capes atmosfèriques inferiors a la corona.

Les prominències generades en zones actives són menors en tamany i més denses que les quiescents, que són generades enfora de les zones d'alta activitat solar. Aquelles que es formen en el límit d'una zona activa s'anomenen protuberàncies intermitges.

El camp magnètic és pràcticament horitzontal en les protuberàncies quiescents Priest (2014a), com es pot apreciar en la Fig. (1a). Aquesta es basa en Fig. (11.1) del llibre Priest (2014a). La manera d'esquematitzar la protuberància solar consisteix en ignorar els esforços de cisallament que pateix i suposar-la com una llosa o làmina plana. A més, s'imposa la condició de camp magnètic estrictament constant en mòdul i direcció. La manera d'aconseguir aquest sistema és situar la superfície com a doble condició de contorn, als extrems. Com que es tracta de la superfície, les velocitats als extrems són nul·les. En conseqüència, apareixen modes normals fortament dependents de la regió

central, la protuberància. Finalment el sistema resulta com en la Fig. (1b). Aquesta representació es basa en la de l'article Joarder i Roberts (1992).

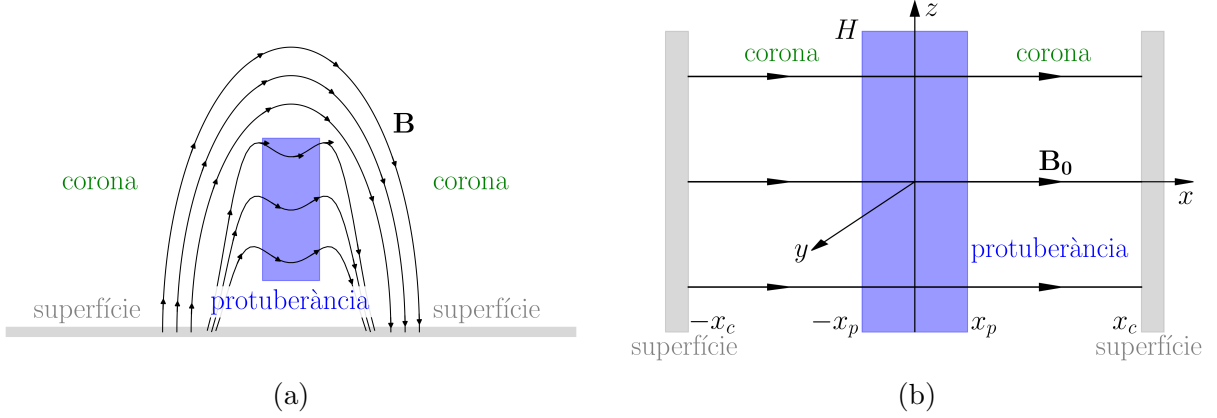


Figura 1: (a) Representació esquemàtica d'una protuberància solar en la corona. (b) Diagrama del sistema en equilibri tèrmic, com a làmina plana paral·lela a la superfície amb dimensions de $2x_p$ de gruix en direcció $\hat{x}$, H d'alçada en direcció $\hat{z}$ i infinita en direcció $\hat{y}$. El camp magnètic $\mathbf{B}$ és horitzontal en direcció $\hat{x}$.

S'han fet altres consideracions que no afecten a les dimensions del sistema. No obstant, juguen un paper clau com per exemple la condició d'adiabaticitat, que suposa l'inexistència d'intercanvi d'energia entre regions. També es té en compte la diferència de densitats i temperatures en les tres zones, tot i que és la mateixa en les dues zones de la corona. A més, s'ha de definir el sistema en equilibri termodinàmic (TD) i estàtic, per després pertorbar-lo lleugerament i comprovar la propagació d'aquesta pertorbació com a ona dins la protuberància i el medi. S'ignoren els efectes gravitatoris i viscosos del plasma per simplificar encara més la situació.

El procediment seguit per obtenir els autovalors i les autofuncions dels modes normals, així com la relació de dispersió, és el següent. Per començar es dedueixen les equacions MHD (Sec. 2) i es linealitzen suposant que les quantitats pertorbades es comporten com a ones planes, ja que es tracta d'un medi uniforme en equilibri estàtic (Subsec. 3.1). D'aquesta manera s'obté una relació de dispersió. Finalment s'adimensionalitzen les equacions per ser implementades en Dedalus (Sec. 4).

2 Equacions MHD

Les ones magnetohidrodinàmiques (MHD) són les que descriuen els esdeveniments en el plasma ionitzat de la corona solar. Llavors s'han de tenir en compte principalment dos blocs d'equacions: les magnètiques i les de plasma. En aquesta secció es donen les directrius principals de la deducció de les equacions MHD. La deducció completa es troba en el capítol 2 del llibre d'Eric Priest esmentat en la introducció Priest (2014b).

El bloc de les equacions magnètiques es conforma principalment per les equacions de

Maxwell:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu \mathbf{j} \quad (2.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (2.2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (2.3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho^*}{\varepsilon_0} \quad (2.4)$$

on $\mathbf{E}$ i $\mathbf{B}$ són els camps elèctric i magnètic respectivament, ρ^* és la densitat de càrrega en volum, $\mathbf{j}$ és la densitat de corrent, c la velocitat de la llum i ε i μ les permeabilitats elèctrica i magnètica del medi, respectivament. En el cas de la corona solar el valor de les permeabilitats són propers als del buit.

Realment $\mathbf{B}$ és la intensitat de camp magnètic però amb el fi d'evitar una lectura pesada es diu camp magnètic. De totes maneres s'ha fet servir la relació constitutiva ($\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$), on $\mathbf{H}$ és directament el camp magnètic. També es fa servir l'altra relació constitutiva ($\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$), on $\mathbf{E}$ és el camp elèctric i el vector desplaçament.

Per seguir amb les equacions magnètiques es té en compte que la pertorbació d'una protuberància quiescent suposa un problema no relativista. Llavors la llei d'Ohm dicta que el corrent és proporcional al camp elèctric total:

$$\mathbf{j} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (2.5)$$

i si s'aïlla el camp elèctric estàtic:

$$\mathbf{E} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B} + \mathbf{j}/\sigma \quad (2.6)$$

Finalment s'obté l'equació d'inducció al substituir el camp elèctric estàtic de l'Eq. (2.6) dins l'Eq. (2.3):

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (2.7)$$

És important tenir en compte que es considera una resistivitat del medi σ infinita, llavors el terme $\mathbf{j}/\sigma$ desapareix de l'Eq. (2.6). En aquest cas és possible fer l'assumpció ja que les escales de longitud del problema són grans. Tot i així, en algunes regions d'alta concentració de corrent o a escales menors no sempre es pot prendre aquesta llibertat.

Les variables més importants en un plasma són el camp magnètic $\mathbf{B}$ i la velocitat del propi plasma $\mathbf{v}$, per tant, és convenient escriure totes les expressions en funció d'aquestes. En canvi, les variables de corrent $\mathbf{j}$ i de camp elèctric $\mathbf{E}$ són secundàries, de manera que poden ser substituïdes per les principals. Amb aquesta consideració es simplifiquen les equacions ja que apareixen manco variables, fet que s'agraeix a l'hora d'implementar i resoldre les equacions amb l'ajuda de Dedalus, com es veurà més envant.

El segon bloc d'equacions a tractar és el de les equacions del plasma. Les tres equacions principals són les que segueixen, començant per la de continuïtat de massa:

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (\text{a}) \quad , \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (\text{b}) \quad (2.8)$$

on s'ha definit la derivada material o convectiva com

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \quad (2.9)$$

La segona equació rellevant realment és el subconjunt de les equacions del moviment del plasma sota neutralitat elèctrica:

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla p + \mathbf{j} \times \mathbf{B} + \mathbf{F} \quad (2.10)$$

on no es tenen en compte els efectes inercials i les forces ($\mathbf{F}$) poden ser viscoses ($\mathbf{F}_v$) o gravitatòries ($\mathbf{F}_g$). D'aquesta manera, al resoldre aquestes equacions s'obtenen ones magneto-viscoses o magneto-gravitacionals respectivament. No obstant això, en el cas d'aquest estudi es suposen forces externes nul·les ($\mathbf{F} = \mathbf{0}$) per les qüestions que s'han aclarit en la introducció (Sec. 1). Per consegüent les ones resultants són magneto-acústiques (també anomenades magnetohidrodinàmiques, MHD), que corresponen a l'Eq. (2.10) si només es té en compte la força de Lorentz ($\mathbf{j} \times \mathbf{B}$) i el gradient de pressió ($-\nabla p$).

Finalment la tercera equació de plasma rellevant és la de gas ideal, que pot ser escrita de diverses maneres:

$$p = \frac{\tilde{R}}{\tilde{\mu}} \rho T = \frac{k_B}{m} \rho T = n k_B T \quad (2.11)$$

on k_B és la constant de Boltzmann, m_p és la massa del protó, $\tilde{R} = k_B/m_p$ la constant dels gasos ideals, $\tilde{\mu} = m/m_p$ el pes atòmic mitjà, $\rho = \tilde{\mu} m_p n = m n$ la densitat, m la massa de partícula mitja i n el nombre total de partícules.

Una hipòtesi important amb profundes implicacions que es fa en aquest estudi és la d'adiabaticitat. La conservació d'energia del sistema modifica l'equació de calor

$$\rho T \frac{ds}{dr} = -\mathcal{L} \quad (2.12)$$

ò alternativament

$$\frac{\rho^\gamma}{\gamma - 1} \frac{d}{dt} \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right) = -\mathcal{L} \quad (2.13)$$

de manera que

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right) = 0 \quad (2.14)$$

on s és l'entropia, $\gamma = c_p/c_v = 5/3$ la proporció de calors específics i $\mathcal{L} = 0$ és la funció pèrdua d'energia, nul·la en el cas adiabàtic. Així doncs, de l'equació de calor s'obté una condició que més envant es farà servir al resoldre les equacions.

Per acabar aquesta secció es reescriuen totes les assumpcions fetes en la deducció de les equacions. Aquestes són extrems del segon capítol del llibre mencionat Priest (2014b).

I. Plasma continu i en equilibri estàtic.

II. Plasma en equilibri termodinàmic (TD).

- III. Coeficient $\sigma \rightarrow \infty \implies \eta \rightarrow 0$ i μ constant, propietats del plasma isotròpiques.
- IV. Equacions en sistema de referència del plasma, no del Sol.
- V. Efectes relativistes ignorats, velocitats molt menors a la del llum.
- VI. Plasma fluid únic, tot i que existeixen models de 2 i 3.
- VII. Llei d'Ohm simplificada.

3 Ones MHD

En la secció anterior s'han presentat totes les equacions rellevants amb la descripció de cada paràmetre que apareix en elles. Les equacions que s'han de linealitzar per a la discussió de les ones són les Eqs. (2.2), (2.7), (2.8), (2.10) i (2.14) de l'apartat anterior. Aquest procés és semblant al duit a terme en els article Joarder i Roberts (1992) i Oliver et al. (1993), deixant de banda la deducció més general del llibre Priest (2014c)

3.1 Linealització

Per linealitzar les equacions s'ha de descomposar cada terme en una part estacionària ò quiescent i en una part pertorbativa, suposadament molt menor. D'aquesta manera les variables són de l'estil

$$f(\mathbf{r}, t) = f_0 + f_1(\mathbf{r}, t) \quad , \quad f_0 \gg f_1(\mathbf{r}, t) \quad (3.1)$$

i les que es fan servir i es substitueixen en les equacions mencionades són la densitat, la pressió, la velocitat i el camp magnètic:

$$\rho = \rho_0 + \rho_1 \quad (3.2)$$

$$p = p_0 + p_1 \quad (3.3)$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 \quad (3.4)$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_1 \quad (3.5)$$

La condició d'equilibri estàtic (I) imposada anteriorment implica que la velocitat quiescent ha de ser nul·la ($\mathbf{v}_0 = 0$). A l'hora de linealitzar només es tenen en compte els termes d'ordre zero (les variables quiescents i els seus productes) i els termes de primer ordre, les pertorbacions lineals. Llavors s'ignoren els ordres superiors donats pels productes de les parts pertorbatives de dues variables o el quadrat d'una mateixa.

Les equacions citades en l'inici d'aquest apartat ja linealitzades són les següents:

$$\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + (\mathbf{v}_1 \cdot \nabla) \rho_0 + \rho_0 (\nabla \cdot \mathbf{v}_1) = 0, \quad (3.6)$$

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial t} = -\nabla p_1 + (\nabla \times \mathbf{B}_1) \times \mathbf{B}_0 / \mu \quad (3.7)$$

$$\frac{\partial p_1}{\partial t} + (\mathbf{v}_1 \cdot \nabla) p_0 - c_s^2 \left(\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + (\mathbf{v}_1 \cdot \nabla) \rho_0 \right) = 0, \quad (3.8)$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}_1}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{B}_0), \quad (3.9)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}_1 = 0, \quad (3.10)$$

$$c_s^2 = \frac{\gamma p_0}{\rho_0} = \frac{\gamma k_B T_0}{m} \quad (3.11)$$

Per linealitzar l'equació de calor (Eq. (2.14)) i arribar a l'Eq. (3.8) s'ha hagut de fer una aproximació en sèrie de Taylor de l'estil

$$\frac{1}{\rho^\gamma} = \frac{1}{\rho_0^\gamma} \left(1 + \frac{\rho_1}{\rho_0} \right)^{-\gamma} \approx \frac{1}{\rho_0^\gamma} \left(1 - \gamma \frac{\rho_1}{\rho_0} \right) \quad (3.12)$$

apart de fer servir la definició de la velocitat del so, Eq. (3.11).

Per resoldre les equacions linealitzades es proposen ones planes ja que el medi és uniforme i es troba en equilibri quiescent. Les ones planes impliquen una dependència de les variables d'espai i temps com a exponencials complexes:

$$\mathbf{f}_1(\mathbf{r}, t) = \mathbf{f} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (3.13)$$

La propagació de les pròpies ones té lloc la direcció $\hat{z}$. Per la simetria del sistema (Fig. (1b)), tant les variables pertorbades escalars de densitat i pressió, com les vectorials de velocitat i camp magnètic, només depenen de la posició (x) en que s'avaluen. Llavors

$$\rho_1(\mathbf{r}, t) \equiv \rho(x) e^{i(\omega t - k_z z)} \quad (3.14)$$

$$p_1(\mathbf{r}, t) \equiv p(x) e^{i(\omega t - k_z z)} \quad (3.15)$$

$$\mathbf{v}_1(\mathbf{r}, t) \equiv (v_x(x), v_y(x), v_z(x)) e^{i(\omega t - k_z z)} \quad (3.16)$$

$$\mathbf{B}_1(\mathbf{r}, t) \equiv (B_x(x), B_y(x), B_z(x)) e^{i(\omega t - k_z z)} \quad (3.17)$$

es separen les equacions vectorials linealitzades. Es fa evident que hi ha vuit funcions desconegudes: ρ , $\mathbf{v}$, p , $\mathbf{B}$, ω i k_z . Aquestes són les que s'empren per calcular els autovalors i les autofuncions dels modes normals, apart de la relació de dispersió. Per tant, una vegada que les equacions estan linealitzades i les solucions es troben en forma d'ones planes, es pot procedir a la substitució de les solucions dins les equacions per resoldrer-les correctament.

Hi ha dues passes prèvies abans de dur a terme el procediment descrit. La primera és fixar la condició de velocitat nul·la als extrems:

$$\mathbf{v}(x = \pm L) = \mathbf{0} \quad (3.18)$$

i la segona és definir les derivades com a operadors de les ones planes per facilitar el tractament de les equacions:

$$\frac{\partial}{\partial t} \Longrightarrow i\omega \quad (3.19)$$

$$\nabla \Longrightarrow \hat{x} \frac{\partial}{\partial x} - ik_z \hat{z} \quad (3.20)$$

Una vegada definides les variables com a ones planes i els operadors que actuen sobre aquestes, es substitueixen aquests elements dins les equacions linealitzades i s'arriba a unes noves equacions més senzilles. L'objectiu final de les equacions és descriure el sistema en segons les autofuncions ($\mathbf{v}$), els autovalors (ω) i les constants que el caracteritzen.

A partir de l'Eq. (3.6) s'obté la següent expressió:

$$i\omega\rho + \rho_0 \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} - ik_z v_z \right) = 0 \quad (6)$$

i si es defineix $\tilde{v}_x(x) \equiv iv_x(x)$ i es multiplica per $-i$ s'obté una equació sense la identitat imaginària explícitament:

$$\omega\rho - \rho_0 \left(\frac{\partial \tilde{v}_x}{\partial x} + k_z v_z \right) = 0 \quad (12)$$

Feim el mateix a la 4.10 i es compara amb la 4.8, de manera que s'obté el següent:

$$\frac{p_1}{\rho_1} = \frac{\gamma p_0}{\rho_0} = c_s^2 \quad (13)$$

De la 4.11 s'obtenen 3 equacions ja que és vectorial, definint de nou les variables tilde $\tilde{B}_y(x) \equiv iB_y(x)$ i $\tilde{B}_z(x) \equiv iB_z(x)$:

$$\omega B_x = B_0 k_z v_z \quad (14)$$

$$\omega \tilde{B}_y = B_0 \frac{\partial v_y}{\partial x} \quad (15)$$

$$\omega \tilde{B}_z = B_0 \frac{\partial v_z}{\partial x} \quad (16)$$

De la 4.9 també se n'obtenen 3:

$$\omega \rho_0 \tilde{v}_x = -c_s^2 \frac{\partial \rho}{\partial x} \quad (17)$$

$$\omega \rho_0 v_y = -\frac{B_0}{\mu} \frac{\partial \tilde{B}_y}{\partial x} \quad (18)$$

$$\omega \rho_0 v_z = c_s^2 k_z \rho + \frac{B_0}{\mu} \left(k_z B_x - \frac{\partial \tilde{B}_z}{\partial x} \right) \quad (19)$$

Finalment de la 4.12 s'obté que

$$\frac{\partial B_x}{\partial x} = k_z \tilde{B}_z \quad (20)$$

Tot i que s'han fet servir exponents complexos (ones planes) per treballar les equacions s'ha de tenir en compte que les variables són reals i no imaginàries. D'aquesta manera s'ha de prendre la part real d'aquestes: $\Re(f_1) = f_{10}(x)\cos(\omega t - k_z z)$. Aquelles funcions representades amb tilde estan desfasades $\pi/2$ respecte a les altres:

$$\begin{aligned} f_{10} = -i\tilde{f}_{10} &\implies f_1 = -i\tilde{f}_1 e^{i(\omega t - k_z z)} = \tilde{f}_1 e^{i(\omega t - k_z z - \pi/2)} \\ &\implies \Re(f_1) = \tilde{f}_1 \cos(\omega t - k_z z - \pi/2) \quad \text{on} \quad \tilde{f}_1 \in \Re \end{aligned}$$

De totes aquestes equacions s'observen dos grups de variables desacoblades. En el primer bloc, en les Eqs. (15) i (18) només apareixen les variables v_y i $\tilde{B}_z$. En canvi, en el segon bloc d'Eqs. (14), (16), (17), (19) i (20) les variables que apareixen són les restants: ρ , B_x , $\tilde{B}_z$, $\tilde{v}_x$ i v_z . Aquests dos blocs corresponen a les solucions dels modes d'Alfvén i als modes ràpids i lents, respectivament. Com ja s'ha comentat prèviament les variables principals són les de velocitat ($\mathbf{v}$) i camp magnètic ($\mathbf{B}$).

3.2 Solucions: modes normals

Ficar aquí les cc. i explicar el sistema – intro

Per obtenir els modes normals és necessari resoldre les equacions d'autovalors proposades prèviament. A més, les autofuncions són les velocitats per tant s'ha d'arribar a una equació on només apareguin autovalors i autofuncions.

3.2.1 Modes d'Alfvén

En aquest cas s'ha de substituir el camp magnètic de les Eqs. (15) i (18), el que resulta en la següent:

$$\omega^2 v_y + v_A^2 \frac{d^2 v_y}{dx^2} = 0 \quad (18')$$

on $v_A^2 \equiv \frac{B_0^2}{\mu \rho_0}$ és la definició de la velocitat d'Alfvén al quadrat, en honor al físic suec Hannes Alfvén.

3.2.2 Modes ràpids i lents

Pel segon bloc d'equacions és més complicat ja que hi ha més variables i més equacions. Tot i així, la idea és la mateixa: obtenir equacions en les que només apareixin les autofuncions ($\mathbf{v}$) i els autovalors (ω). En aquest cas hi ha dues equacions ja que hi ha dues velocitats en les variables. De nou, és una qüestió d'àlgebra el combinar les Eqs. (14), (16), (17), (19) i (20) per obtenir els següents resultats:

$$\omega^2 \tilde{v}_x + c^2 \frac{d^2 \tilde{v}_x}{dx^2} + c^2 k_z \frac{dv_z}{dx} = 0 \quad (17')$$

$$v_A^2 \frac{d^2 v_z}{dx^2} + k_z c^2 \frac{d\tilde{v}_x}{dx} + (-c^2 k_z^2 - v_A^2 k_z^2 + \omega^2) v_z = 0 \quad (19')$$

Realment les cc ja les he posat adalt... bastaria referenciar-les i ja està, aplica a les 3D de l'espai. Condicions de contorn:

$$v_y(x = -L) = v_y(x = L) = 0 \quad (\text{cc1})$$

Condicions de contorn:

$$\tilde{v}_x(x = -L) = \tilde{v}_x(x = L) = 0 \quad (\text{cc.2})$$

$$v_z(x = -L) = v_z(x = L) = 0 \quad (\text{cc.3})$$

Se pot llevar el següent apartat.

3.2.3 Relació de dispersió

Per estudiar l'evolució dels autovalors de cada mode és interessant realitzar una relació de dispersió. Per fer-ho ... derivada!

velocitat de fase o de grup??? VELOCITAT DE FASE!!! Ja que és la velocitat d'una ona d'un número d'ona concret. Però la velocitat de grup diu a la velocitat a la que es transmet l'energia. Dispersiva o no...

Les ones d'Alfvén són del tipus 4.1.a, no?

Repàs secció 4.8 - resum ones

4 Mètode

En aquest apartat es detalla la implementació de les equacions en Dedalus i com resol els modes. També com es tracten els resultats.

Abans d'implementar els sistemes d'equacions obtinguts en la secció anterior (Eq. (18') per una banda i Eqs. (17') i (19') per l'altra) és indispensable adimensionalitzar les variables i, en conseqüència, les equacions. D'aquesta manera es deixa de banda qualsevol sistema d'unitats i es proporcionen uns valors de referència adequats als valors típics de les variables del sistema:

$$\{l_{ref} \ , \ t_{ref} \ , \ v_{ref} \ , \ \rho_{ref} \ , \ B_{ref}\}$$

Les variables modificades respecte els valors de referència són les següents:

$$\begin{aligned} x = \bar{x} \cdot l_{ref} &\implies \frac{d}{dx} = \frac{1}{l_{ref}} \frac{d}{d\bar{x}} \ , \quad \bar{\omega} = \omega \cdot t_{ref} \implies \omega = \frac{\bar{\omega}}{t_{ref}} \\ \rho = \bar{\rho} \cdot \rho_{ref} \ , \quad v = \bar{v} \cdot v_{ref} \ , \quad k_z = \frac{\bar{k}_z}{l_{ref}} \ , \quad B = \bar{B} \cdot B_{ref} \end{aligned} \quad (4.1)$$

Finalment es substitueixen les variables normalitzades (4.1) dins l'Eq. (18') en el cas d'Alfvén, i en les Eqs. (17') i (19') en el cas dels modes ràpids i lents per obtenir les equacions normalitzades que s'implementen al codi de python. El resultat d'aquestes substitucions deixa les equacions pràcticament igual però amb una barra sobre les variables. Per qüestions visuals s'omet la barra i les equacions que s'introdueixen al codi són les següents:

$$\omega^2 v_y + v_A^2 \frac{d^2 v_y}{dx^2} = 0 \quad (4.2)$$

per a la velocitat v_y , el denominat problema d'Alfvén, i

$$\omega^2 \tilde{v}_x + c^2 \frac{d^2 \tilde{v}_x}{dx^2} + c^2 k_z \frac{dv_z}{dx} = 0 \quad (4.3)$$

$$v_A^2 \frac{d^2 v_z}{dx^2} + k_z c^2 \frac{d\tilde{v}_x}{dx} + (-c^2 k_z^2 - v_A^2 k_z^2 + \omega^2) v_z = 0 \quad (4.4)$$

per a les velocitats acoblades $\tilde{v}_x$ i v_z .

Es fa evident la subdivisió del problema degut al desacoblament de les equacions i, per tant, de les solucions en modes normals. Aquests es descomposen en els modes d'Alfvén i en els modes ràpids i lents. Per solventar els subproblemes s'han creat dos notebooks de python (.ipynb) per separat en els que s'implementen les equacions corresponents. Veure (Ribot 2025).

5 Resultats

En aquesta secció es presenten els càlculs més importants i representatius del problema realitzats en els codis (Apèndix A). L'anàlisi segueix la mateixa estructura que en la secció anterior, per mantenir l'ordre. Els valors numèrics emprats per resoldre el problema són els següents:

c_{sc}^2	c_{sp}^2	v_{Ac}^2	v_{Ap}^2	k_z
1	6	20	250	0.01

Taula 1: Valors numèrics utilitzats per a la resolució del problema. Les velocitats són adimensionals.

Dir explícitament que no són valors realistes ni res, que són invent.

5.1 Modes d'Alfvén

Autovalors — H, I, E & MATHEMATICA.

Explicar que es recupera el model de la corda ja que no depèn de k_z i només és v_y en la direcció x .

Explicar error relatiu de Dedalus i del valor analític (eta grega). Explicar també d'on prové el valor analític! Joarder i/o Moncho.

Error relatiu - petit.

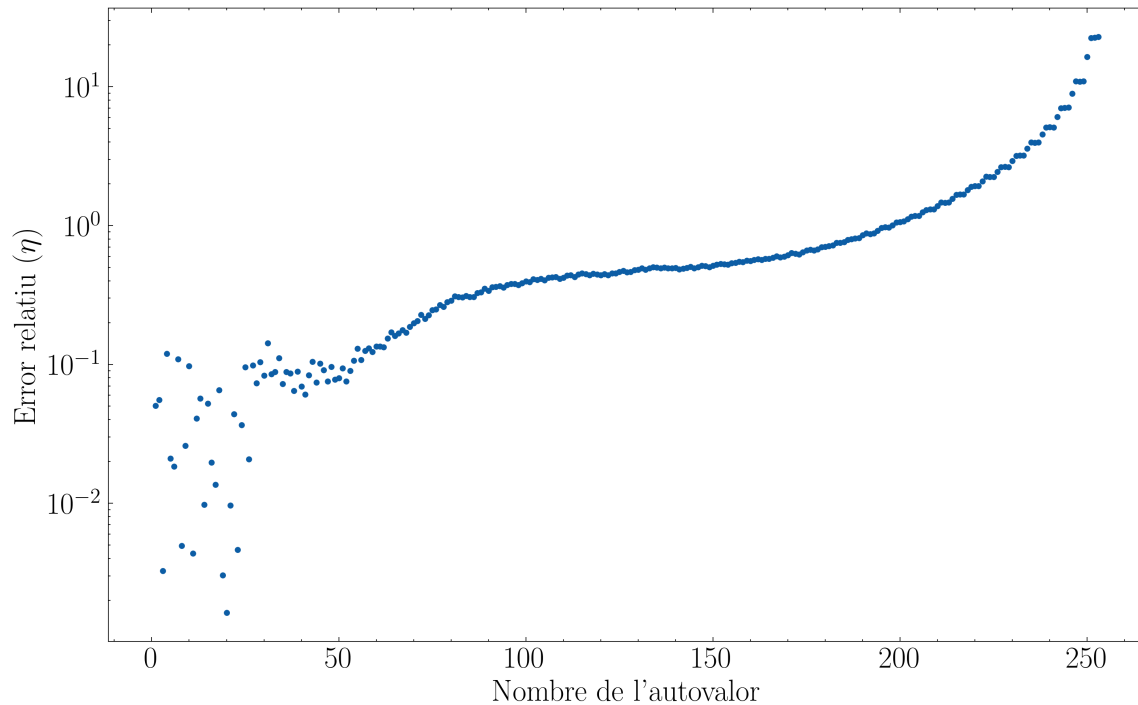


Figura 2: Error relatiu dels autovalors analítics i els calculats amb Dedalus en el cas d'Alfvén.

Intent referenciar una figura 2.

Quina diferència hi ha entre !ht i http i H? H és el que vull! Posa la imatge Here i si no pot passa a la següent pàgina i el text també! No s'adelanta el text a la figura.

Autofuncions dels modes d'Alfvén.

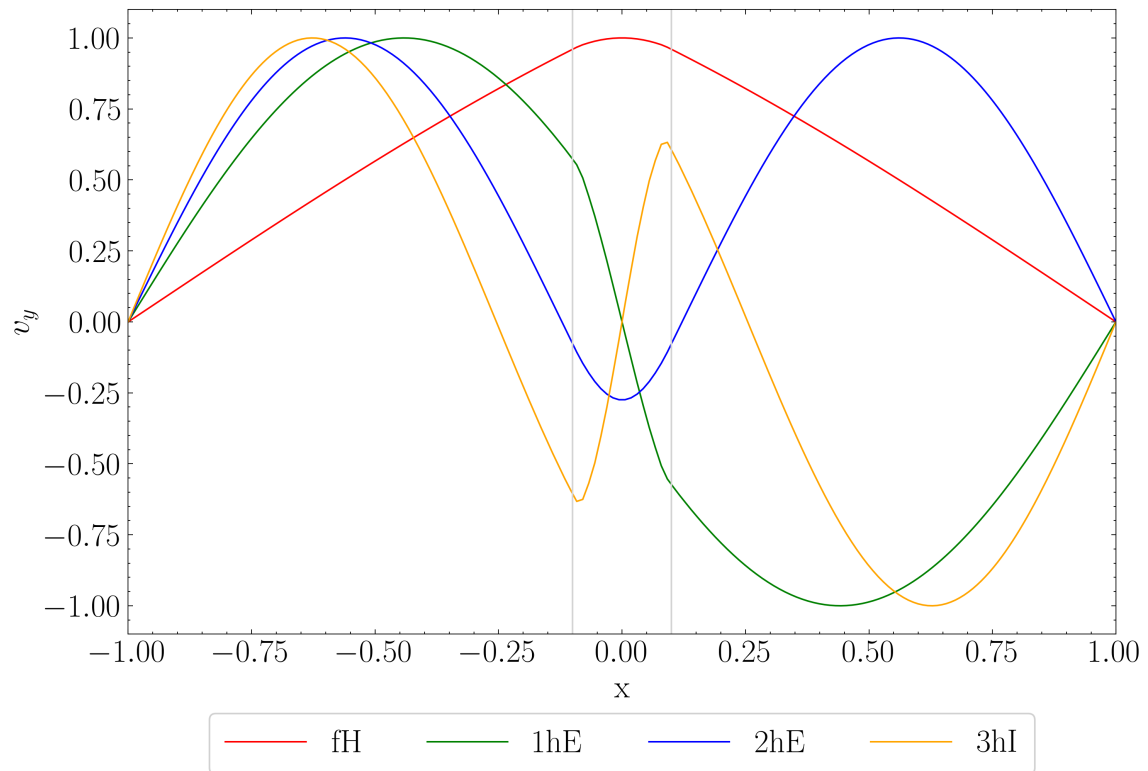


Figura 3: Autofuncions dels modes d'Alfvén.

Intent referenciar una figura 3.

Explicar també $N = 512$.

Comentar que amb Mathematica podem saber quin és híbrid, quin intern i quin extern. Però ho has de tenir ben clar tu, rei.

Mencionar que les parts imaginàries són casi nul·les al normalitzar

5.2 Modes ràpids i lents

Autovalors — H, I, E & MATHEMATICA

Primer de tot es representa la relació de dispersió del problema, és a dir, com evolucionen els autovalors ω segons el paràmetre de k_z .

També puc afegir i explicar un canvi de comportament en específic per un mode normal $n=5$ per exemple!!! CORREU...

No sé què convé més, posar modes ràpids i lents ò posar modes normals. També es poden posar els dos alomillor!

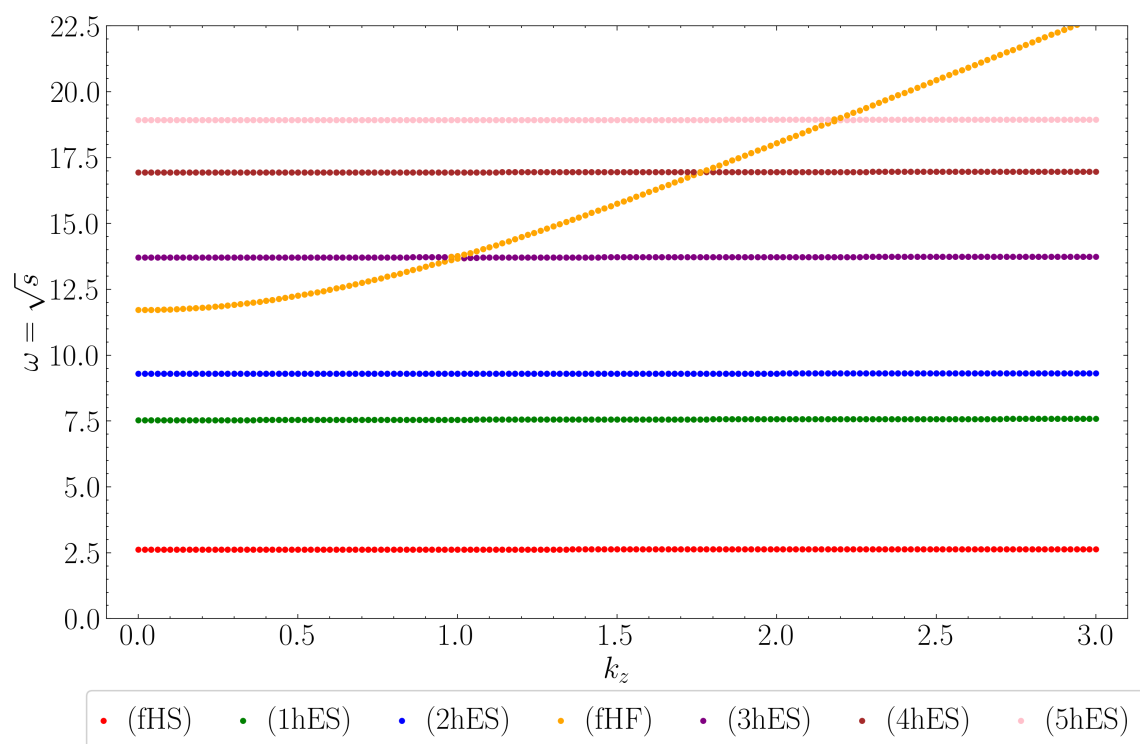


Figura 4: Modes ràpids i lents.

Dir que per saber si és fonamental, 1h, 2h etc s'han de mirar modes d'ordre superior que no es representen per no embuiar més es gràfic... però que està fet!!!

Per determinar el comportament de mode es segueix la mateixa notació que en la Figs. (2) i (3) de l'article Joarder i Roberts (1992), afegint la possibilitat de que els modes siguin híbrids. Aquest fet es va ignorar en l'article citat. Tanmateix, més envant es va definir aquesta etiqueta en un altre l'article Oliver et al. (1993).

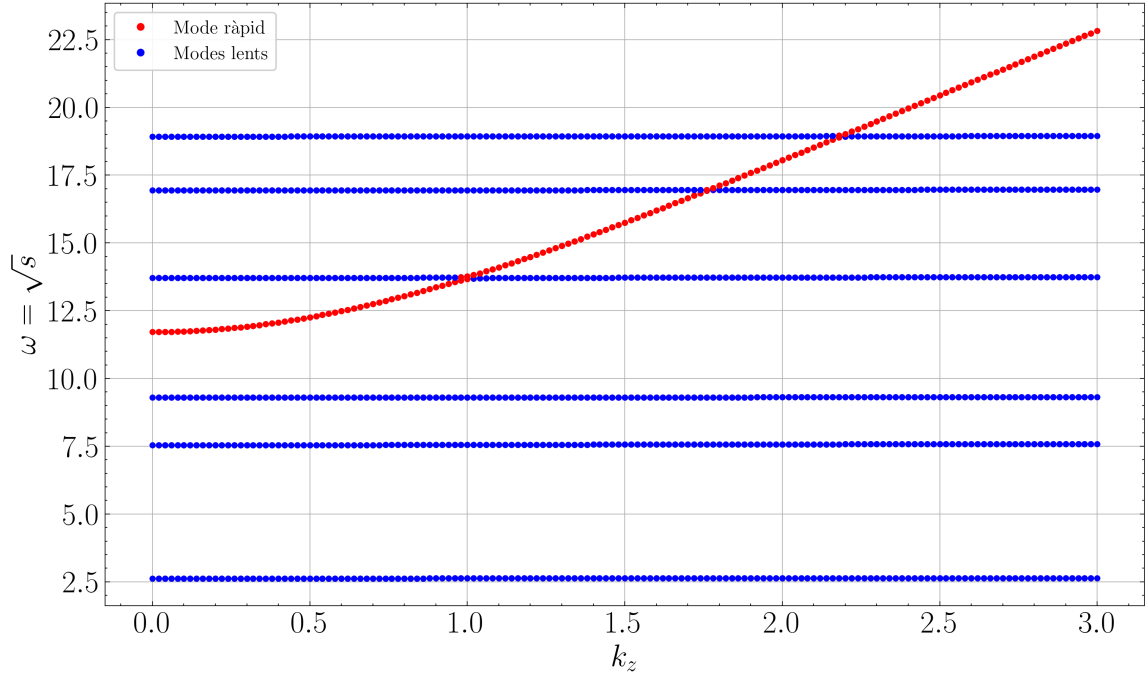


Figura 5: Modes ràpids i lents.

En blau es dibuixen els autovalors corresponents als modes lents, que són pràcticament constants, és a dir, independents de k_z . En canvi els modes ràpids, en vermell, formen aproximadament una paràbola creixent centrada en l'origen, com era d'esperar segons les equacions. Els modes normals poden ser ràpids o lents en l'origen ($k_z = 0$). Tot i així, la seva evolució ve determinada per si al llarg de k_z es creuen amb un altre mode. En aquests punts concrets es produeix el que es coneix com un "anticreuament evitat" Oliver et al. (1993) en el que s'observa un canvi de comportament del mode normal. El que s'aprecia és que quan un mode ràpid arriba a un mode lent aquests intercanvien els comportaments: el lent passa a ser ràpid i viceversa.

Explicar el mateix però en lloc de blau en coloretts!

Per apreciar amb més detall el procés d'anticreuament evitat s'augmenta la Fig. (5) en el punt concret on té lloc.

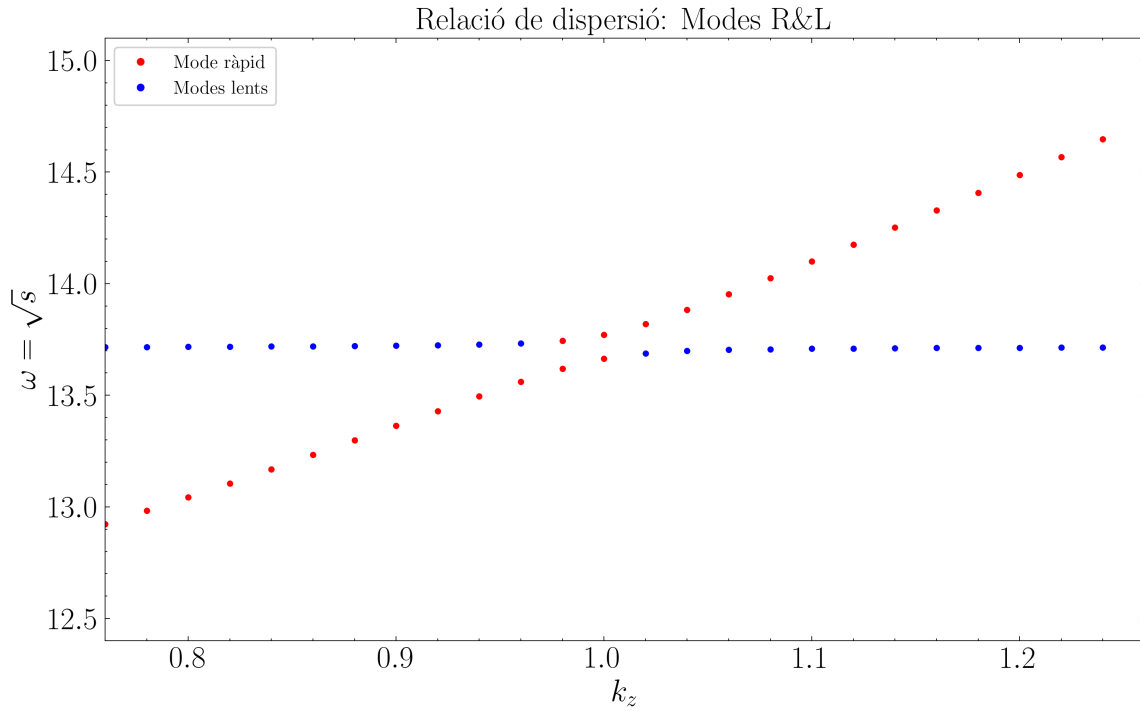


Figura 6: Anticreuament evitat entre els modes ràpid, parell, intern ($n=x$) i lent, senar, intern ($n=y$).

És evident que els modes no es creuen i que hi ha un intercanvi de tendència d'aquests. Explicar algo més, sinó queda molt curt rei.

En Alfvén no hi havia diagrama de dispersió perquè no hi ha k_z en l'equació.

Una vegada es tenen clars els diagrames de dispersió es poden representar les autofuncions dels autovalors. Abans de fer-ho es mostra l'error relatiu per aquest cas.

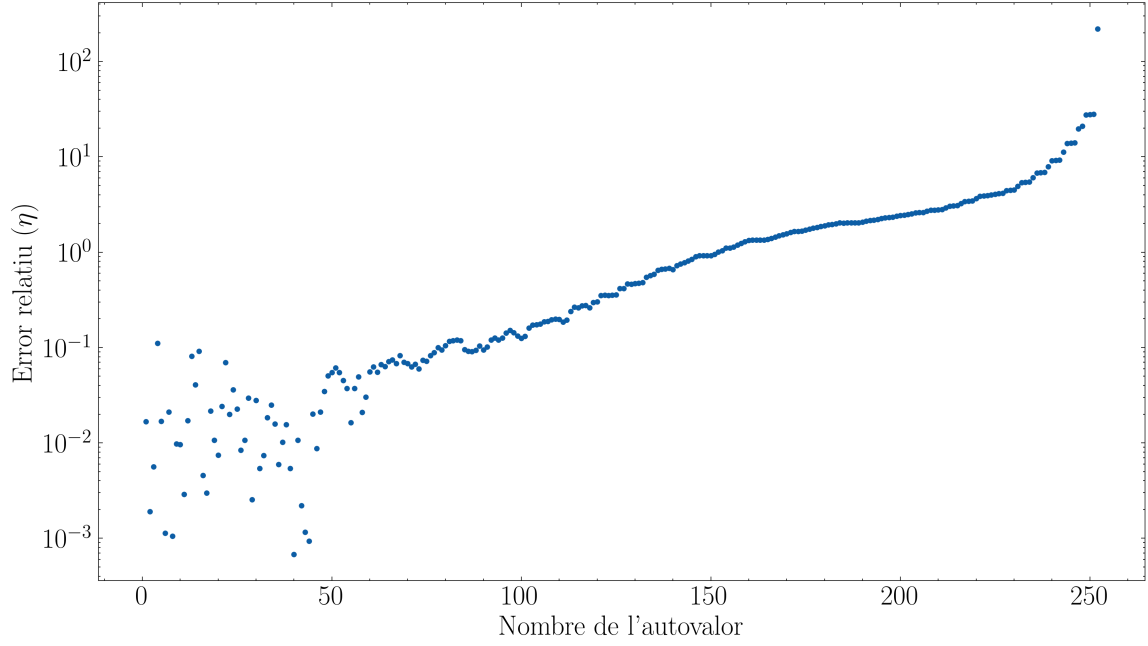


Figura 7: Error relatiu dels autovalors analítics i els calculats amb Dedalus en el cas dels modes ràpids i lents.

S'aprecia que la forma de l'error és la mateixa: molt petit pels primers 100 autovalors, al 150 s'estabilitza i aprop dels 225 es dispara, per qüestions de càlcul computacional.

Finalment es presenten les autofuncions per aquest cas. Es considera una constant d'acoblament petita ($k_z = 0.01$) per poder apreciar la diferència amb els modes d'Alfvén de l'apartat anterior (5.1). De nou, la notació de la llegenda és la seguida en l'article Joarder i Roberts (1992).

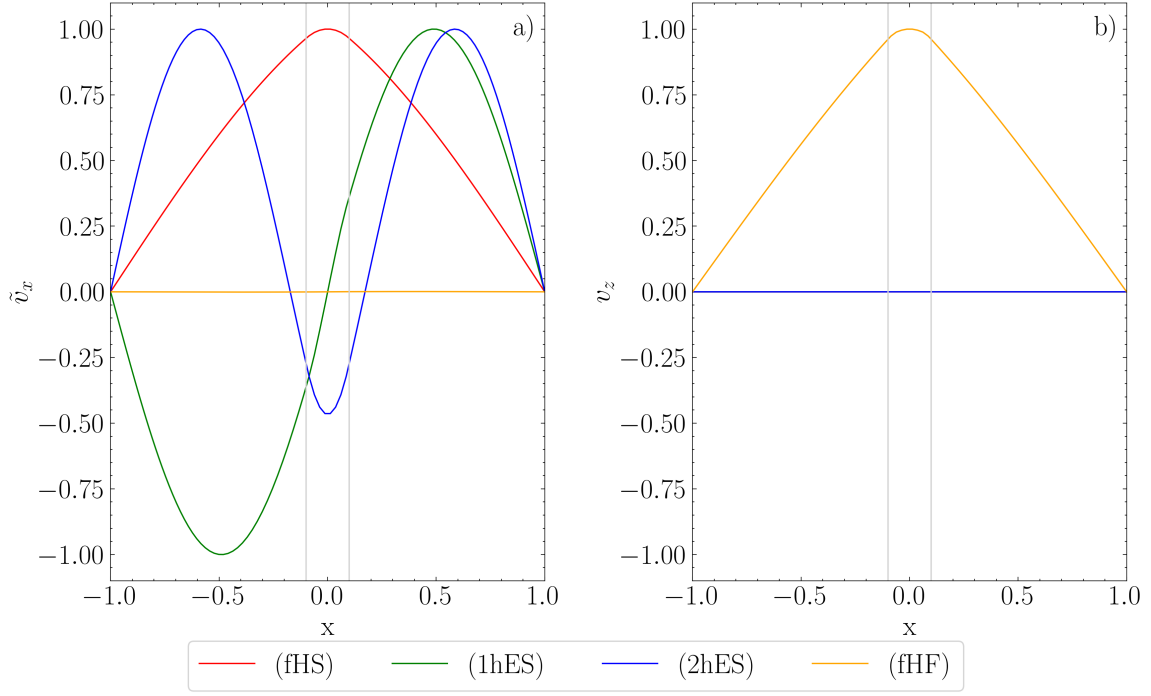


Figura 8: Forma de les autofuncions associades als primers 4 modes. El tipus de mode està indicat en la pròpia figura.

En els tres primers modes predomina el terme de $\tilde{v}_x$ i forma la mateixa estructura que els primers tres modes d'Alfvén, comparant amb la Fig. (3). En el quart mode es giren les tornes i el mode predominant és el de v_z . Això indica que les tres primeres solucions corresponen a modes lents mentre que la quarta a un ràpid, tot això pel cas de $k_z = 1$.

Afegir que com s'ha demostrat abans si k_z fos més gran hauria canviat es comportament!

Autofuncions representades

5.2.1 Autofuncions segons kz

Finalment es comparen les autofuncions aprop de anticreuant evitat representat en la Fig. (6). En aquest cas s'espera apreciar el canvi de dominància d'un mode enfront a l'altre.

Fer la figura bé i afegir-la!

6 Conclusions

Les autofuncions surten com toca - crec.

Els modes acoblen ja que hi ha ràpids i lents.

Hi ha un canvi de comportament en els modes individuals - tant en ràpids com en lents.

El canvi de comportament implica acoblament!!!

Estudi útil en sismologia atm solar.

Una autofunció domina sobre l'altra.

Modes híbrids, interns i externs.

Reflexió final de que hi ha moltes més coses, que es llibre me queda molt gros però que és normal ja que és un tio que hi ha dedicat gran part de sa seva vida!

Citant el llibre de referència Priest (2014b) i Priest (2014c), els papers Joarder i Roberts (1992) i Oliver et al. (1993), i el meu repositori (Ribot 2025). A més, Dedalus demana que els citis aquest article: (Burns et al. 2020).

A Codis

Tant les solucions de les equacions com la resta de càlculs i gràfiques presentats en aquest treball s'han realitzat en notebooks de python (format .ipynb) amb l'ajuda de la llibreria Dedalus. Aquests es troben en el repositori de GitHub (Ribot 2025).

Referències

- Joarder, P. S. i B. Roberts (ag. de 1992). ?The modes of oscillation of a prominence. II - The slab with transverse magnetic field? A: *Astronomy & Astrophysics* 261.2, pàg. 625-632.
- Oliver, R. et al. (juny de 1993). ?Oscillations of a Quiescent Solar Prominence Embedded in a Hot Corona? A: *The Astrophysical Journal* 409, pàg. 809. DOI: 10.1086/172711.
- Priest, Eric (2014a). ?A Description of the Sun? A: *Magnetohydrodynamics of the Sun*. Cambridge University Press, pàg. 57-63.
- (2014b). ?The Basic Equations of Magnetohydrodynamics (MHD)? A: *Magnetohydrodynamics of the Sun*. Cambridge University Press, pàg. 74-88.
- (2014c). ?Waves? A: *Magnetohydrodynamics of the Sun*. Cambridge University Press, pàg. 144-147.
- Burns, Keaton J. et al. (abr. de 2020). ?Dedalus: A flexible framework for numerical simulations with spectral methods? A: *Physical Review Research* 2.2, 023068, pàg. 023068. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.2.023068. arXiv: 1905.10388 [astro-ph.IM].

Ribot, Joan (2025). *Ones MHD amb condicions de contorn usant Dedalus*. URL: <https://github.com/JoanRibotOliver/TFG>.